

Nº 002/2026-CPCP-AP - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O PROVIMENTO DE CARGO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO FEDERAL, NA CATEGORIA FUNCIONAL DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR - CLASSE A, DENOMINAÇÃO ASSISTENTE.

	Ministério da Educação Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Apucarana Ciência da Computação	 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
---	--	---

PLANO DE AULA PARA A PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO

Nome do Candidato: João Choma Neto

Código de Acesso: MBAZMB49F716

Área/Subárea: Ciência da Computação

Tema sorteado para a Prova: 3. Redes neurais artificiais e aprendizado profundo.

Data: 07/06/2026 **Horário da aula:** 09:00

Local: UTFPR - Câmpus Apucarana - Rua Marcílio Dias, 635, Jardim Paraíso - CEP 86812-460 - Apucarana-PR

Local: Bloco B - Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos (COGERH-AP)

Tema da aula

Perceptron: Classificação Linear

Público alvo

Alunos do 8º Período de Eng. da Computação da UTFPR Campus Apucarana, cursando a disciplina **Sistemas Inteligentes 2**.

Identificação dos pré-requisitos

- Inteligência Artificial;
- Aprendizado de Máquina;
- Aprendizado Supervisionado;
- Estrutura do neurônio artificial;
- Conceitos de entradas, pesos e bias;

Objetivos de aprendizagem

Geral

- Compreender o funcionamento do Perceptron por meio da análise e interpretação de exemplos de classificação supervisionada.

Específicos

- Ao final da aula os estudantes deverão ser capazes de:

- Interpretar exemplos resolvidos utilizando Perceptron;
- Identificar entradas, pesos, bias e saída;
- Explicar o processo de treinamento do Perceptron;
- Resolver problemas simples de classificação;
- Reconhecer situações em que o Perceptron não consegue aprender.

Esquema de conteúdo

Introdução

- Revisão dos conceitos estudados na aula anterior;
- Estrutura básica do neurônio artificial;

Exemplo resolvido de treinamento

- Porta lógica AND;
- Ajuste dos pesos;
- Processo iterativo de aprendizagem.

Conceituação do Perceptron

- Modelo proposto por Rosenblatt;
- Classificação supervisionada;
- Função de ativação degrau.

Aplicação em novo exemplo

- Porta lógica OR.

Limitações do modelo

- Introdução ao XOR;
- Motivação para redes multicamadas.

Metodologia e desempenho

A aula será conduzida por meio da metodologia **Aprendizagem Baseada em Exemplos (Example-Based Learning)** e será dividida da seguinte forma:

- Retomada do conteúdo estudado na aula anterior com uso do quadro, projetor e questionamentos direcionados à turma;
- Apresentação de exemplos resolvidos e parcialmente resolvidos, utilizando quadro e projetor multimídia para apoiar a formalização dos conceitos;
- Explanação final resumindo o que foi apresentado na aula e apresentação das referências utilizadas e materiais de aprofundamento;
- Execução de exercícios práticos com o objetivo de fixar o conteúdo (lista de exercícios anexada ao plano de aula).

Os materiais da aula estão disponíveis em um repositório do Github, que incluem: slides de aula, atividade prática, códigos utilizados nos exemplos e materiais complementares. Os estudantes precisarão acessar o repositório utilizando o link: https://github.com/joaochoma/sistemas_inteligentes_2

Recursos didáticos

- Computador;
- Projetor multimídia;
- Quadro;
- Pincel ou Giz;
- Github;

Metodologia de avaliação

Diagnóstica

Questões realizadas durante a análise dos exemplos.

Formativa

Participação dos estudantes durante:

- interpretação do exemplo resolvido;
- conclusão do exemplo parcialmente resolvido;
- discussão sobre o XOR.

Atividade de encerramento

- Resposta escrita: Explique, com suas palavras, como um Perceptron aprende a resolver a porta lógica OR.
- Lista de exercícios práticos: ao final da aula, será disponibilizada Github uma lista de exercícios práticos. O propósito dessa atividade é avaliar se os alunos conseguiram absorver os conceitos da aula por meio da resolução de microproblemas. Os alunos poderão entregar a lista de exercícios até a próxima aula, quando a correção será feita por meio da demonstração. A entrega da lista de exercícios será uma fração da nota prática da disciplina.

Referências

- GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. Deep Learning. The MIT Press, 2016. ISBN 0262035618.
- HAYKIN, Simon. Neural Networks and Learning Machines. 3rd Edition. Pearson, 2008. ISBN 0131471392.
- RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Inteligência artificial - Uma abordagem Moderna - 4a Edição. Editora: GEN LTC, 2022. 1080 p. ISBN 9788595158870.
- Luciano Frontino Medeiros - Inteligência artificial aplicada: uma abordagem

introdutória. Curitiba: InterSaberes, 2018.

Apucarana/PR, 07 de Junho de 2026.

João Choma Neto